미국 지상관제 교신 온톨로지 (ATC-KG Ontology)

출처·근거·정의·제약 정리

Team 6 (XAI616 Knowledge-Based Systems)

2026-10-15 기준 파일: `configs/ontology.json` (v0.1)

요약

- 이 온톨로지는 **미국 지상관제 교신**에서 "누가, 어느 항공편에게, 어떤 지시를, 무엇에 대해, 언제부터 언제까지" 했는지를 표현하기 위한 개념 체계다.
- **명령 구조**는 유럽 SESAR PJ.16-04 관제 명령 온톨로지 논문 [1] 에 공개된 구조 (콜사인 + 종류·값·단위·한정어) 를 참고했다. 기계 판독 파일은 공개되어 있지 않아 **미국 지상관제용으로 직접 정의**하고, 공식 사양서 [7] 의 이름과 대조했다. 조건부 허가 (Condition) 는 제외했다.
- **미국 적용 근거:** 유럽 온톨로지를 미국 지상관제 교신에 적용했을 때 명령 종류 손실은 **2.6%p** 였다 [6].
- **미국에 맞춘 부분:** 복창 필수 목록은 FAA JO 7110.65 [8], 어휘 차이는 MITRE–DLR 비교 [5], 공항 같은 정적 개념은 NASA ATM Ontology [11] 와 AIXM 5.1 [12] 을 따랐다.
- **공식 사양 확인 (2026-10):** DLR 이 공식 사양서 v3.00 과 명령 표를 **PDF** 로 공개했다 [7]. OWL·JSON 파일은 미국·유럽 모두 없다. 우리 20 개 종류는 공식 이름에 대응시켰고, 미국식 MONITOR 만 확장이다 (§3).

Contents

1 목적과 범위 2

2 출처와 근거 2

3 온톨로지 "데이터" 공개 현황 (2026-10 재조사) 2

4 개체 유형 (Entity types) 4

5 관계 유형 (Relation types) 4

6 지시 개념의 형식 4

7 명령 종류 (Command types) 5

8 시간 의미론 5

9 복창 규정 6

10 무결성 제약 Σ 6

11 예시: DAL2642 교신 6

12 미국·유럽 차이와 우리가 바꾼 것 7

1 목적과 범위

- **목적:** STT 로 받아쓴 교신 문장을 개념 단위로 표현해서 (1) 관제사 지시와 조종사 복창을 비교하고, (2) 시간 정보가 있는 지식 그래프 (Temporal KG) 로 쌓아 상황을 질의하기 위함이다. 단어 단위 비교는 복창 순서 변화, 콜사인 생략, 받아쓰기 오류 때문에 실패한다 [4].
- **범위:** 미국 공항의 **지상관제 (Ground)** 를 중심으로 하고, 출발허가 (Delivery)·출발·접근 주파수의 주요 명령을 포함한다. 공중 항로관제의 세부 명령 (속도, 경로점, 접근 절차 등) 은 범위 밖이다.
- **두 계층:**
  - 정적 계층: 공항·활주로·유도로·램프·관제시설·항공사. 교신과 상관없이 미리 만들어 둔다 (M0).
  - 동적 *(사건)* 계층: 송신·지시·항공편. 교신이 들어올 때마다 시간과 함께 쌓인다 (M6).

2 출처와 근거

문헌	이 온톨로지에서 가져온 것	공개 여부
Helmke et al. (2018), DASC [1]	명령 = 콜사인 + 종류 (Type) + 값 (Value) + 단위 (Unit) + 한정어 (Qualifier) + 조건 (Condition) 구조, 지상 명령 종류 (TAXI VIA/TO, CROSS, HOLD_SHORT, LINEUP, FOLLOW, CONTACT_FREQUENCY 등)	논문 PDF 공개. 온톨로지 파일은 없음
Helmke et al. (2021), SID [2]; Kleinert et al. (2021), DASC [3]	유럽 20 여 개 기관 합의, 조종사 발화까지 확장, 단어 → 명령 변환과 JSON 인터페이스	논문 공개
Chen et al. (2023), Aerospace [5]	미국 (MITRE)·유럽 (DLR) 온톨로지의 어휘·의미 차이 (niner/nine, altimeter/QNH, 철자 등)	논문 공개. MITRE 파일은 없음
Helmke, Clarke et al. (2025), DASC [6]	**미국 지상관제 교신을 유럽 온톨로지로 표현해도 명령 종류 손실 2.6%p** (미국·유럽 지상관제 2,000 건 이상). 미국 온톨로지는 FAA JO 7110.65 와 미국 3 개 주요 공항의 운영 표현을 반영해 수정됨	NASA NTRS 공개
Helmke, Kleinert, Ohneiser (2025), DLR-IB-FL-BS-2025-107 v3.00 [7]	공식 사양: 15 개 명령 부류·약 90 개 Main type 목록 (별도 PDF 표), Speaker/Reason/Condition 요소, JSON 교환 형식 (5 장)	elib 공개 PDF. OWL/JSON 파일 없음
FAA JO 7110.65 [8]	복창 확인 의무 (§2-4-3), hold short 복창 요청, 지상 이동 표현 (§3-7-2)	공개
Keller (2017), NASA ATM Ontology [11]	정적 클래스 이름 (Airport, Runway, Taxiway, Facility)	문서 공개 (data.nasa.gov)
AIXM 5.1 [12]	공항 시설 개념. hold short 지점은 `TaxiHoldingPosition` 에 대응	공개

왜 유럽 구조를 미국 교신에 써도 되는가.

1. 두 지역 모두 ICAO 기반 표준 관제 용어를 쓰므로 "지시의 종류와 대상" 이라는 개념 구조가 거의 같다.
2. 실제로 미국 지상관제 교신을 유럽 온톨로지로 변환했다 되돌렸을 때 명령 종류 손실은 2.6%p, 반대 방향은 1.2%p 였다 [6].
3. 차이는 주로 **어휘 층** (niner, Juliet/Juliett, altimeter/QNH, 축약 표기) 과 **규정**에 있다 [5]. 그래서 구조는 유지하고, 어휘·복창 규정만 미국 기준으로 바꿨다.

3 온톨로지 "데이터" 공개 현황 (2026-10 재조사)

"논문 설명" 이 아니라 바로 내려받아 쓸 수 있는 형태 (OWL/RDF, JSON, 표 등) 로 미국·유럽 관제 명령 온톨로지가 공개되어 있는지 다시 조사했다. 결론은 **유럽 (DLR) 은 공식 사양 문서와 명령 표가 PDF 로 공개되어**

있고, 기계 판독 파일 (OWL/JSON) 은 미국·유럽 모두 공개된 것이 없다이다.

자원	형태	내용	우리 활용
유럽 *(SESAR / DLR)*			
Helmke et al. 2018 [1], SID 2021 [2], Kleinert 2021 [3]	논문	구조 설명과 예시만. 데이터 배포 언급 없음 (Kleinert: "not final yet")	구조 참고
DLR-IB-FL-BS-2025-107 v3.00 [7] (2025-07-04, 52 쪽)	**PDF 사양서**	Instruction = Callsign + Command(Type Main/Sub, Value, Unit, Qualifier, Speaker, Reason) + Condition(UNTIL/WHEN/IF/AFTER). 15 개 부류, 5 장에 JSON 교환 형식 정의	이름·구조 대조 기준
DLR 명령 표 (같은 elib 기록의 첨부, `OntologyATCCommandsTable_v20250704.pdf`)	**PDF 표 (A1, 2 쪽)**	1 쪽: 약 90 개 Main type 과 Sub type·값·단위·한정어·조건 키워드. 2 쪽: 매개변수 형식 (예: 활주로 `RW09L`, 주파수 `118.300`, TX-Point)	§7의 오른쪽 열 확인
ATCO2 corpus (GitHub `idiap/atco2-corpus`)	주석 데이터	콜사인·명령·값 개체명 태그. 1 시간 무료, 전체는 ELDA 유료	(선택) 추출 평가용
EUROCONTROL AIRM / AIRM-O	**OWL**	ATM 정보 전반 (항공기·공역·비행계획) 모델. 음성 명령 개념은 없음	정적 계층 이름 참고만
미국 *(MITRE / NASA / FAA)*			
Chen et al. 2023 [5]; Helmke, Clarke et al. 2025 [6]	논문	MITRE·DLR 온톨로지 비교, 미국 온톨로지는 JO 7110.65 기반. 파일 공개 없음	2.6%p 근거
MITRE 미국 ATC 온톨로지	비공개	공개 문서·파일 모두 찾지 못함	–
NASA ATM Ontology (atmonto) [11]	OWL(일부)	공항·활주로·시설 등 정적 개념. 문서 페이지는 열리나 `ATM.ttl`·`NAS.ttl` 링크는 404. 음성 명령 개념 없음	정적 클래스 이름
FAA JO 7110.65 [8]	규정 문서	용어·복창 규정 (문장)	복창 규칙
기타			
`sash-tim/ATC-parsing` (GitHub)	코드	CCG 의미 파서, JSON 형태 출력. 온톨로지 파일은 아님	–

주의할 점.

- DLR elib 기록은 "Open Access: Ja" 로 표시되지만, 보고서 본문의 저작권 문구는 "DLR 의 서면 동의 없는 사용은 불법" 이라고 적고 있다. 그래서 **표를 재배포하거나 그대로 옮겨 싣지 않고, 인용과 이름 대조에만 쓴다**.
- 공식 표에도 미국식 MONITOR(호출 없이 청취) 는 별도 종류로 없다. 이것은 FAA 7110.65 에 근거한 우리 확장이다.

이것이 우리 설계 서술에 미치는 영향. 이전 판의 "공식 파일이 없어 논문 구조를 참고해 직접 정의했다" 는 표현은 다음처럼 좁힌다. *"공식 사양 (DLR v3.00, PDF) 은 공개되어 있으나 기계 판독 파일은 없으므로, 미국 지상관제에 필요한 20 개 종류를 직접 정의하고 각 종류를 공식 이름에 대응시켰다 (§7).* 미국식 *MONITOR* 만 공식 목록 밖의 확장이다.*"* 즉 우리 온톨로지는 **공식 사양의 지상·타워 부분집합 + 미국 규정 확장**으로 설명할 수 있다.

4 개체 유형 (Entity types)

유형	계층	의미와 예	표준 대응
Airport	정적	공항. 예: `Airport:KATL`	atmonto Airport
Runway	정적	활주로 끝 단위. 예: `Runway:KATL:8R`	atmonto Runway, AIXM RunwayDirection
Taxiway	정적	유도로. 예: `Taxiway:KATL:L3` (OpenStreetMap 102 개)	atmonto Taxiway, AIXM Taxiway
Ramp	정적	게이트 앞 주기장. 예: `Ramp:KATL:5`	AIXM Apron
Facility	정적	관제시설·주파수. 예: `Facility:KATL:TWR` (119.1)	atmonto ATC facility
Airline	정적	항공사 (ICAO 3 자리). 예: `Airline:DAL`	FAA JO 7340.2 [9]
Role	정적	화자 역할 ATCO / PILOT	–
Flight	동적	항공편 (콜사인 정규형). 예: `Flight:DAL2642`	atmonto Flight
CallsignMention	동적	실제로 들린 표면형. 예: “2642”, “Alpha 265” (오인식 보존)	–
Transmission	동적	송신 한 건 (사건). 시작·끝 UTC, 원문, 받아쓰기 신뢰도, 원음 구간	–
Instruction	동적	지시 개념 한 개 (사건). 종류·값·대상·유효 구간·신뢰도	SESAR command

5 관계 유형 (Relation types)

관계	정의역 (주어)	치역 (목적어)	의미
`SPOKEN_BY`	Transmission	Role	누가 말했나
`ADDRESSES`	Transmission	Flight	어느 항공편에 대한 송신인가
`CONTAINS`	Transmission	Instruction	송신에 담긴 지시 개념
`TARGET`	Instruction	Runway | Taxiway | Ramp | Facility	지시의 대상 (예: HOLD_SHORT → L3)
`VIA`	Instruction	Taxiway	택시 경로를 이루는 유도로 (순서 있음)
`READBACK_OF`	Transmission(PILOT)	Transmission(ATCO)	조종사 복창이 가리키는 관제사 지시. 속성: 판정, 누락, 불일치
`NEXT`	Instruction	Instruction	같은 항공편의 다음 관제 지시 (시간 순서)
`OPERATED_BY`	Flight	Airline	운항 항공사
`ALIAS`	Flight	CallsignMention	항공편이 불린 표면형 (교정 이력 포함)
`PART_OF`	Runway | Taxiway | Ramp | Facility	Airport	공항 소속

사건 reification. 관제 지시는 (항공편, 종류, 값, 단위, 대상) 으로 된 n-항 관계라서 트리플 하나로 표현할 수 없다. 그래서 Transmission 과 Instruction 을 노드로 만들고 나머지를 간선으로 잇는다 (W3C n-ary 패턴 [13]).

6 지시 개념의 형식

하나의 지시 개념은 다음 튜플이다.

$$\iota = (\kappa,\ v,\ \mu,\ q,\ g,\ R)$$

기호	의미	예	SESAR 대응 [1]
κ	명령 종류	HOLD_SHORT	Type
v	값	`119.1` (주파수), `heavy 767` (양보 대상)	Value(s)
μ	단위	(지상 명령은 대부분 없음)	Unit
q	한정어	LEFT, RIGHT, “number 1 for departure”	Qualifier
g	대상	`Taxiway:KATL:L3`	Value 의 일부 (TX-Point, Runway)
R	경로 (순서 있는 유도로 목록)	`[M, L3]`	TAXI VIA 의 Value(s)
–	조건부 허가	“after the landing traffic”	Condition **(미구현)**

송신 한 건은 $u_i = (\hat{c}_i,\ I_i)$ 로 표현한다. $\hat{c}_i$ 는 들린 콜사인 (없으면 ε), $I_i = \{\iota_{ij}\}$ 는 지시 개념 집합이다.

7 명령 종류 (Command types)

상태형 = 유효 구간을 가지는 지시. 복창 필수 = 해당 규정상 복창을 확인해야 하는 지시 (§9).

종류 κ	의미	상태형	FAA	ICAO	대상	DLR v3.00 이름 [7]
지상 이동						
TAXI_VIA	경로 따라 택시 (목적지 포함 가능)	•	•	•	Runway, Ramp, Taxiway	TAXI VIA / TAXI TO
HOLD_SHORT	~ 앞에서 정지	•	•	•	Runway, Taxiway	HOLD_SHORT
CROSS_RUNWAY	활주로 횡단 허가	•	•	•	Runway	CROSS
HOLD_POSITION	그 자리에서 대기	•	•	•	–	HOLD_POSITION
GIVE_WAY	다른 항공기에 양보	–	–	–	(값: 대상 항공기)	GIVE_WAY
FOLLOW	뒤따라가기	–	–	–	(값: 대상 항공기)	FOLLOW
TURN	좌/우 회전	–	–	–	Taxiway	TURN (지상은 TAXI 의 GND_DIRECTION 한정어)
주파수 이관						
CONTACT	다른 주파수 호출	•	•	•	Facility	CONTACT / CONTACT_ FREQUENCY
MONITOR	다른 주파수 청취 (호출 없이)	•	•	–	Facility	(별도 종류 없음, 미국식 분리)
활주로 사용 *(Tower)*						
LINE_UP_AND_WAIT	활주로 진입 후 대기	•	•	•	Runway	LINEUP
CLEARED_FOR_ TAKEOFF	이륙 허가	•	•	•	Runway	CLEARED TAKEOFF
CLEARED_TO_LAND	착륙 허가	•	•	•	Runway	CLEARED LANDING
공중 *(출발·접근 주파수)*						
CLIMB / DESCEND	상승 / 강하	–	•	•	–	CLIMB / DESCEND
HEADING	기수 방향	–	•	•	–	HEADING
SQUAWK	트랜스폰더 코드	–	•	•	–	SQUAWK
정보·비지시 *(복창 비교에서 제외)*						
TRAFFIC_INFO	교통 정보	–	–	–	–	INFORMATION TRAFFIC
WAKE_ADVISORY	후류 경고	–	–	–	–	CAUTION WAKE_ TURBULENCE
ACK	roger, wilco, copy	–	–	–	–	(AFFIRM 등 일부만 대응)
REQUEST	조종사 요청	–	–	–	–	속성 Reason=REQUEST

오른쪽 열은 DLR 공개 보고서 v3.00 [7] 과 함께 배포된 명령 표 (`OntologyATCCommandsTable_v20250704.pdf`) 에서 직접 확인한 공식 이름이다 (Type Main + Sub). 이전 판에서 "확인 필요" 였던 SQUAWK, TRAFFIC, WAKE_TURBULENCE, CLEARED 계열은 모두 확인되었다. 공식 표에 없는 것은 미국식 MONITOR 와 roger/wilco 류 응답뿐이다.

8 시간 의미론

- **유효 구간:** 상태형 지시 ι 의 유효 구간은 $\tau(\iota) = [t^s,\ t^{\text{to}})$ 이다. t^{to} 는 같은 항공편에 대한 대체 지시가 나온 시각이고, 없으면 $t^s + T_{\max}(\kappa)$ 다. 비상태형 지시는 발화 구간이 곧 유효 구간이다.
- **무효화 (삭제하지 않음):** 대체가 일어나면 이전 지시의 t^{to} 와 `invalidated_by` 만 기록하고 노드는 남긴다. 과거 시점 질의가 가능하다 [15].
- **이중 시간:** 사실이 유효한 시간 (사건 시간) 과 시스템에 적재된 시간 (처리 시간) 을 따로 저장한다.

새 지시	종료시키는 기존 상태	최대 유효 $T_{\max}$
CONTACT, MONITOR	해당 항공편의 모든 상태	1800 s
TAXI_VIA	TAXI_VIA, HOLD_POSITION	900 s
CROSS_RUNWAY	HOLD_SHORT, HOLD_POSITION	180 s
HOLD_SHORT	HOLD_SHORT	900 s
HOLD_POSITION	HOLD_POSITION	600 s
LINE_UP_AND_WAIT	HOLD_SHORT, LINE_UP_AND_WAIT	300 s
CLEARED_FOR_TAKEOFF	LINE_UP_AND_WAIT, HOLD_SHORT, CLEARED_FOR_TAKEOFF	180 s
CLEARED_TO_LAND	CLEARED_TO_LAND	600 s

$T_{\max}$ 값은 운영 규정에서 온 값이 아니라 데모용으로 정한 설계값이다.

9 복창 규정

지역 ρ 의 복창 필수 집합 $\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}$ 를 규정별로 정의한다 (`region_rules`: US→FAA, KR·JP→ICAO).

- **FAA:** 관제사는 조종사가 지시를 수신 확인하게 하고, 복창 내용이 맞는지 확인해야 한다. hold short 지시는 복창이 없으면 복창을 요청해야 한다 [8]. 우리 목록: TAXI_VIA(활주로 배정 포함), HOLD_SHORT, CROSS_RUNWAY, HOLD_POSITION, CONTACT, MONITOR, LINE_UP_AND_WAIT, CLEARED_FOR_TAKEOFF, CLEARED_TO_LAND, CLIMB, DESCEND, HEADING, SQUAWK.
- **ICAO (Doc 4444):** 활주로 진입·착륙·이륙·대기·횡단·택시 허가, 고도, 기수, 트랜스폰더 코드 등 [10]. MONITOR 는 ICAO 표현이 아니라서 제외했다.
- 정보형 (TRAFFIC_INFO, WAKE_ADVISORY) 과 비지시 (ACK, REQUEST) 는 어느 규정에서도 비교 대상이 아니다.

개념 일치 판정. 관제사 지시 a 와 조종사 개념 p 는 종류가 같고, 대상이 같고 (둘 다 있을 때), 경로를 바꿔치기하지 않았으면 (일부 생략은 허용) 일치한다. 필수 지시 중 하나라도 불일치하면 MISMATCH, 빠졌으면 PARTIAL, 모두 일치하면 MATCH 다.

10 무결성 제약 Σ

SHACL 형태로 정의하되 [14], 구현은 코드 검사로 한다.

1. 모든 Instruction 은 정확히 하나의 Transmission 에 포함된다 (`CONTAINS`).
2. κ 는 위 명령 종류 목록 중 하나여야 한다 (LLM 출력이 목록 밖이면 버림).
3. 대상 g 의 유형은 명령별 허용 유형 (위 표 "대상") 이어야 한다.
4. 대상과 경로는 원문에 근거가 있어야 하고, 정적 KB 에 없으면 KB_VIOLATION 으로 표시한다.
5. **어휘 단서:** 각 명령 종류는 원문에 특정 단어가 있어야 인정한다. 예: HOLD_SHORT ← "hold short / hold for / short of", HEADING ← "heading / fly n", CLEARED_FOR_TAKEOFF ← "takeoff". 이 제약으로 지상 주파수에서 LLM 이 지어낸 HEADING 지시가 125 건에서 3 건으로 줄었다.
6. 모든 동적 사실에는 출처 송신 (`prov`) 과 신뢰도 (`conf`) 가 있어야 한다.

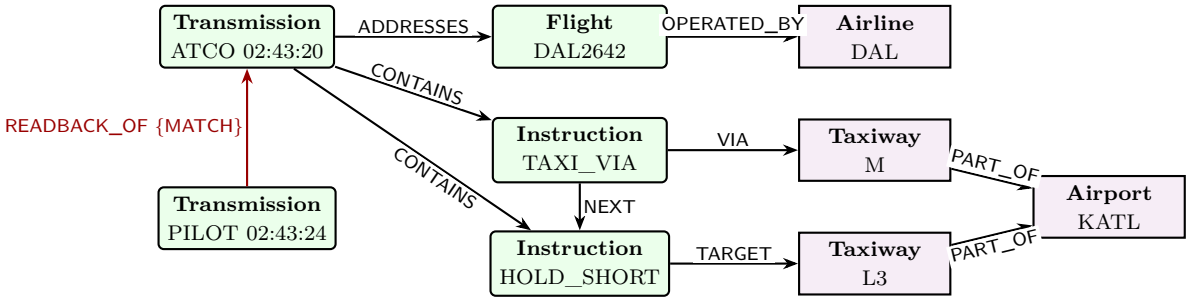
11 예시: DAL2642 교신

UTC	화자	원문 (STT)
02:43:20	ATCO	"2642, Lender Ground, taxi via Mike, hold for the Lima 3"
02:43:24	PILOT	"Mike, hold short Lima 3, Delta, 2642"

관제사 송신의 개념 표현:

κ	g	R	비고
TAXI_VIA	–	[M]	
HOLD_SHORT	Taxiway:KATL:L3	–	“hold for” → hold short 정규화

콜사인 “2642” 는 번호만 부른 형태라 최근 활성 항공편과 대조해 `Flight:DAL2642` 로 해소한다 (ABBREVIATED). 조종사 복창의 개념이 일치하므로 `READBACK_OF` 판정은 MATCH, 두 지시의 신뢰도는 HIGH 다.



12 미국·유럽 차이와 우리가 바꾼 것

층위	미국·유럽 차이 [5, 6]	이 온톨로지의 처리
어휘	niner/nine, Juliet/Juliett, Whisky/Whiskey, altimeter(미국)/QNH(유럽)	정규화 규칙과 STT 프롬프트에 미국 표현 반영
표기	미국은 쉼표·대문자로 의미를 일부 표시, 유럽은 표기 규칙이 더 엄격	개념 단계에서 정규화하므로 영향 없음
명령 표현	미국 지상관제의 “monitor tower”, “give way” 빈도	MONITOR 를 CONTACT 와 분리, GIVE_WAY 포함
세부 정보	유럽은 “continue taxi”, 조건부 허가를 표현. 미국은 일부 생략	조건부 허가는 미구현
복창 규정	FAA 와 ICAO 의 필수 항목이 대부분 겹치지만 완전히 같지 않음	지역별 $\mathcal{T}^{\rho}_{\text{req}}$ 매개변수

13 한계와 향후 과제

한계와 주의

- **공식 사양은 문서 (PDF) 뿐:** DLR v3.00 사양서와 명령 표는 공개되어 있지만 OWL·JSON 같은 기계 판독 파일은 없다. 그래서 우리 20 개 종류를 사람이 공식 이름에 대응시켰다 (§3). MITRE 미국 온톨로지는 문서·파일 모두 공개본을 찾지 못했다.
- **조건부 허가 미지원:** “after the landing traffic, line up and wait” 같은 조건을 표현하지 못한다.
- **설계값:** $T_{\max}$ 와 대체 규칙은 운영 규정이 아니라 데모용 설계값이다.
- **OWL/RDF 미제공:** 현재는 JSON 설정과 코드 검사로 구현했다. atmonto·AIXM IRI 를 노드 속성 (`iri`) 으로만 연결했다.
- **향후:** 조건부 허가 추가, SHACL 파일로 제약 분리, 캐나다·유럽 데이터로 ICAO 규정 검증 (RQ4), DLR v3.00 이름으로 `configs/ontology.json` 의 종류 이름 별칭 (alias) 추가, 조건 요소 (UNTIL/WHEN/AFTER) 반영.

References

[1] Helmke, H., Slotty, M., Poiger, M., Ferrer Herrer, D., Ohneiser, O., Vink, N., Cerna, A. et al. Ontology for Transcription of ATC Speech Commands of SESAR 2020 Solution PJ.16-04. *37th DASC*, 2018. doi:10.1109/DASC.2018.8569238. https://elib.dlr.de/123237

[2] Helmke, H., Shetty, S., Kleinert, M., Ohneiser, O., Ehr, H., Cerna, A. et al. Measuring Speech Recognition and Understanding Performance in Air Traffic Control Domain Beyond Word Error Rates. *SESAR Innovation Days*, 2021. https://publications.idiap.ch/attachments/papers/2021/Helmke_SESARINNOVATIONDAYS_2021.pdf

[3] Kleinert, M., Helmke, H., Shetty, S., Ohneiser, O., Ehr, H., Prasad, A., Motlicek, P., Harfmann, J. Automated Interpretation of Air Traffic Control Communication: The Journey from Spoken Words to a Deeper Understanding of the Meaning. *40th DASC*, 2021. doi:10.1109/DASC52595.2021.9594387

[4] Helmke, H. et al. Readback Error Detection by Automatic Speech Recognition to Increase ATM Safety. *14th USA/Europe ATM R&D Seminar*, 2021.

[5] Chen, S., Helmke, H., Tarakan, R. M., Ohneiser, O., Kopald, H., Kleinert, M. Effects of Language Ontology on Transatlantic Automatic Speech Understanding Research Collaboration in the Air Traffic Management Domain. *Aerospace* 10(6):526, 2023. doi:10.3390/aerospace10060526

[6] Helmke, H., Clarke, S. S., Ohneiser, O., Kleinert, M., Shetty, S., Kalyanam, K. Automatic Speech Recognition and Understanding in Air Traffic Control – How Much Information Is Lost Over the Atlantic Ocean? *DASC*, 2025. https://ntrs.nasa.gov/citations/20250001345

[7] Helmke, H., Kleinert, M., Ohneiser, O. *Ontology for Air Traffic Control Command Annotation – Description*, v3.00. DLR-IB-FL-BS-2025-107, DLR, 2025-07-04. https://elib.dlr.de/214852 (명령 표: OntologyATCCommandsTable_v20250704.pdf)

[8] FAA. *Order JO 7110.65, Air Traffic Control*, §2-4-3 Pilot Acknowledgment/Readback, §3-7-2 Taxi and Ground Movement Operations. (최신판 조항 번호 재확인 필요)

[9] FAA. *Order JO 7340.2, Contractions.*

[10] ICAO. *Doc 4444, PANS-ATM.* (복창 요건 조항 번호는 최신판에서 확인 필요)

[11] Keller, R. M. *The NASA Air Traffic Management Ontology.* NASA/TM-2017-219526, 2017. https://data.nasa.gov/docs/ontologies/atmonto/index.html

[12] EUROCONTROL/FAA. *Aeronautical Information Exchange Model (AIXM) 5.1*; AMD encoding guidance for TaxiHoldingPosition.

[13] Noy, N., Rector, A. (eds.) *Defining N-ary Relations on the Semantic Web.* W3C Working Group Note, 2006.

[14] Knublauch, H., Kontokostas, D. (eds.) *Shapes Constraint Language (SHACL).* W3C Recommendation, 2017.

[15] Rasmussen, P. et al. Zep: A Temporal Knowledge Graph Architecture for Agent Memory. arXiv:2501.13956, 2025.